
Roteiro de Apresentação

Detecção e Contagem de Células Cervicais a partir de Anotações Pontuais

Jean Carlos Rodrigues Sousa

Coorientador: João Antônio Leal de Miranda · Orientador: Romuere Rodrigues Veloso e Silva

Disciplina: Sistemas Inteligentes · UFPI/CSHNB

Meta de tempo	15-20 minutos, mirando aproximadamente 18 minutos.
Estratégia	Não decorar palavra por palavra. Use a fala sugerida como guia de transição e mantenha o foco na narrativa: detectar e contar células a partir de pontos.
Ritmo	Slides técnicos podem passar de 1 minuto; slides de transição podem ser mais rápidos.

Roteiro principal

Os próximos blocos seguem a ordem dos 19 slides principais. Cada página traz a miniatura do slide, o objetivo, os pontos que você precisa garantir na fala e uma sugestão de fala natural.

Slide 1 - Capa (0:30)

Detecção e Contagem de Células Cervicais a partir de Anotações Pontuais

Disciplina: Sistemas Inteligentes

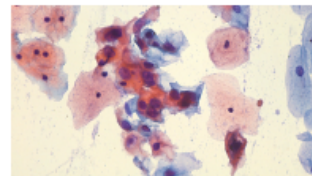
Jean Carlos Rodrigues Sousa

Coorientador: João Antônio Leal de Miranda

Orientador: Romuere Rodrigues Veloso e Silva

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB)



Objetivo do slide

Abrir a apresentação e posicionar o tema como detecção e contagem de células cervicais a partir de anotações pontuais.

Pontos-chave

- Título do trabalho, disciplina e autoria.
- Contexto institucional: UFPI/CSHNB.
- Primeiro contato visual com uma imagem real da CRIC Cervix.

Fala sugerida

Boa apresentação. Eu sou Jean Carlos Rodrigues Sousa e vou apresentar o trabalho Detecção e Contagem de Células Cervicais a partir de Anotações Pontuais. A ideia central é mostrar como uma base cervical anotada por pontos pode ser usada para construir um pipeline reprodutível de detecção e contagem celular. O trabalho foi desenvolvido no contexto da disciplina Sistemas Inteligentes, com orientação do professor Romuere e coorientação do professor João Antônio.

Slide 2 - Motivação (1:00)

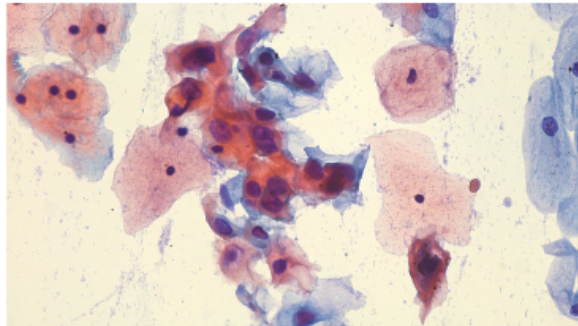
Motivação

Novos casos em 2020
604 mil
mundo

Óbitos em 2020
342 mil
mundo

- ▶ Citologia cervical apoia o rastreamento.
- ▶ A automação pode auxiliar triagem, revisão e priorização.
- ▶ Para isso, é preciso localizar e contar células em campos complexos.

Base epidemiológica: Singh et al. (2023).



Exemplo real da CRIC Cervix: campo citológico com variação morfológica e densidade celular.

Deteção e Contagem de Células Cervicais

2/19

Objetivo do slide

Mostrar por que localização e contagem de células cervicais importam no fluxo de rastreamento.

Pontos-chave

- Câncer do colo do útero tem impacto epidemiológico relevante.
- Citologia cervical apoia rastreamento.
- Automação pode auxiliar triagem, revisão e priorização, mas precisa localizar e contar células.

Fala sugerida

Para motivar o problema, começo pelo cenário clínico. A citologia cervical continua sendo uma etapa importante no rastreamento, mas a análise envolve campos complexos, com variação de morfologia, densidade e sobreposição celular. A automação não substitui o especialista, mas pode ajudar a organizar o trabalho: triagem, revisão e priorização. Para isso, antes de qualquer decisão mais alta, o sistema precisa conseguir responder duas coisas básicas: onde estão as células e quantas foram encontradas.

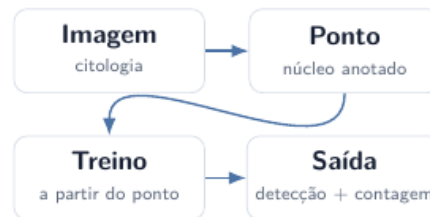
Slide 3 - Do exame à contagem (0:55)

Do exame à contagem

O problema não começa no modelo.

O trabalho parte de uma anotação simples, o ponto nuclear, e constrói um caminho reprodutível até detecção e contagem por imagem.

- ▶ Imagem de citologia: muitas células por campo.
- ▶ Anotação disponível: coordenada do núcleo.
- ▶ Saída desejada: localização e contagem por imagem.



A contribuição é integrar anotação pontual, detector e leitura operacional em um protocolo auditável.

Deteção e contagem de células cervicais a partir de anotações pontuais.

Deteção e Contagem de Células Cervicais

3/19

Objetivo do slide

Conectar o problema clínico ao problema computacional do artigo.

Pontos-chave

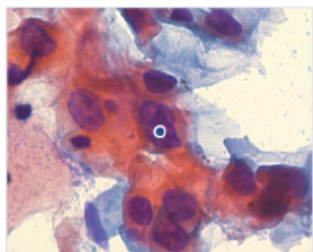
- Entrada: imagem de citologia.
- Supervisão disponível: ponto nuclear.
- Saída desejada: detecção e contagem por imagem.

Fala sugerida

Aqui eu faço a ponte entre o exame e o método. O problema não começa no modelo em si, começa no tipo de anotação disponível. Na CRIC Cervix, a informação espacial é uma coordenada no núcleo. Então o trabalho constrói um caminho completo: partir da imagem, usar o ponto anotado como supervisão, treinar um detector e, no fim, obter localização e contagem por imagem. Essa é a contribuição prática: transformar uma anotação simples em uma avaliação operacional.

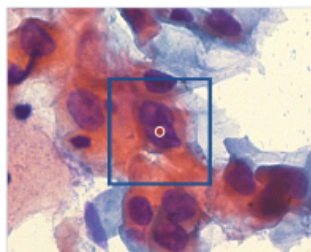
Slide 4 - Da anotação pontual à detecção (0:55)

Da anotação pontual à detecção



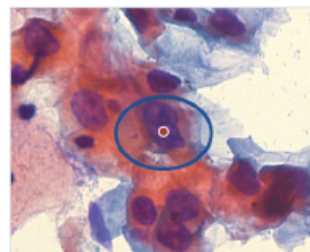
Ponto

barato, mas sem extensão



Ponto adaptado

ponte entre ponto e detector



Máscara

detalhada, mas ausente na CRIC

O desafio é transformar pontos em localização e contagem avaliáveis.

Detecção e Contagem de Células Cervicais

4/19

Objetivo do slide

Explicar o desafio da anotação sem reduzir o trabalho a pseudo-caixas.

Pontos-chave

- Ponto é barato e objetivo, mas não tem extensão espacial.
- Máscara é mais detalhada, mas não está disponível nessa base.
- A adaptação do ponto é uma ponte metodológica para treinar o detector.

Fala sugerida

Neste slide, eu deixo claro o papel da anotação. O ponto é uma forma simples e barata de marcar a célula, mas um detector precisa aprender uma região, não apenas uma coordenada. A máscara seria mais rica, mas não é o dado disponível aqui. Então a adaptação do ponto não é o objetivo final do trabalho; ela é o meio para treinar um detector capaz de localizar e contar células cervicais.

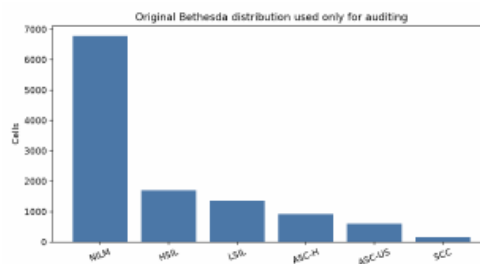
Slide 5 - Base CRIC Cervix (0:55)

Base CRIC Cervix

Imagens
400
Papanicolau

Células
11.534
coordenadas

- Coordenadas nucleares como supervisão espacial.
- Categorias Bethesda preservadas nos metadados.
- Treinamento como classe única: *cell*.



Composição usada para auditoria; não como alvo de classificação.

Objetivo do slide

Apresentar os dados usados e justificar a formulação como classe única.

Pontos-chave

- 400 imagens de Papanicolau.
- 11.534 células anotadas por coordenadas nucleares.
- Bethesda foi preservada como metadado; o alvo do detector é classe única: *cell*.

Fala sugerida

A base usada foi a CRIC Cervix, com 400 imagens e 11.534 células anotadas por coordenadas. As categorias Bethesda são mantidas como metadados e ajudam a entender a heterogeneidade da base, mas o detector foi treinado como classe única: célula. Isso é importante porque a pergunta deste artigo é espacial. O objetivo aqui não é classificar diagnóstico, mas localizar células anotadas e estimar contagem por imagem.

Slide 6 - Lacuna (1:00)

Lacuna

O que já existia

CRIC Cervix
imagens cervicais com pontos

Deteção em citologia
modelos para localizar células

Supervisão por pontos
ponto como pista espacial fraca

O que faltava fechar

Pontos → Detector → Localiza células → Conta por imagem

- ▶ Treinar a partir de pontos sem perder o vínculo com a célula real.
- ▶ Avaliar localização e contagem juntas, não só uma métrica isolada.
- ▶ Confirmar a escolha em um teste retido.

Este trabalho mede esse caminho completo na CRIC Cervix.

Objetivo do slide

Dizer o que já existia e qual espaço o trabalho fecha.

Pontos-chave

- Já havia base cervical com pontos, trabalhos de detecção em citologia e literatura de supervisão pontual.
- Faltava medir o caminho completo: pontos -> detector -> localização -> contagem.
- A avaliação junta localização, contagem e teste retido.

Fala sugerida

A lacuna que eu trabalho é esta: os elementos existiam separadamente. Existe uma base cervical com pontos, existem detectores para citologia e existem trabalhos que tratam ponto como supervisão espacial fraca. O que faltava era fechar esse caminho completo dentro da CRIC Cervix: usar pontos para treinar, avaliar localização e contagem juntas, e confirmar a escolha em teste retido. Então o trabalho mede não só se o modelo detecta, mas também como essa detecção se traduz em contagem e erro operacional.

Slide 7 - Perguntas de pesquisa (0:45)

Perguntas de pesquisa

RQ1

Uso dos pontos

Pontos bastam para localizar e contar?

RQ2

Escala YOLO11

Modelo maior melhora o compromisso operacional?

RQ3

Teste retido

A escolha mantém desempenho fora da validação?



Objetivo do slide

Organizar a narrativa experimental em três perguntas.

Pontos-chave

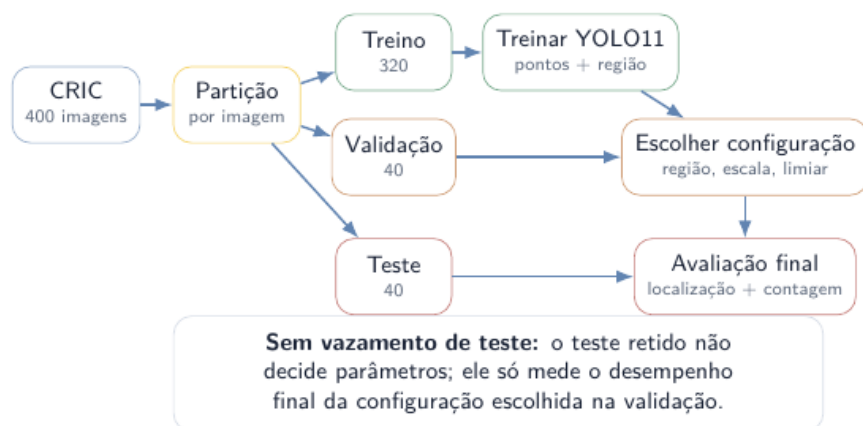
- RQ1: como usar os pontos no treino.
- RQ2: efeito da escala do YOLO11.
- RQ3: desempenho no teste retido.

Fala sugerida

A metodologia foi organizada em três perguntas. A primeira investiga se os pontos, quando transformados em supervisão treinável, sustentam localização e contagem. A segunda testa se aumentar a escala do YOLO11 melhora o compromisso operacional. A terceira verifica se a configuração escolhida na validação mantém desempenho em um teste retido. Essas três perguntas evitam olhar só para uma métrica isolada.

Slide 8 - Pipeline experimental (1:00)

Pipeline experimental



Deteção e Contagem de Células Cervicais

8/19

Objetivo do slide

Explicar o desenho experimental e a regra contra vazamento de teste.

Pontos-chave

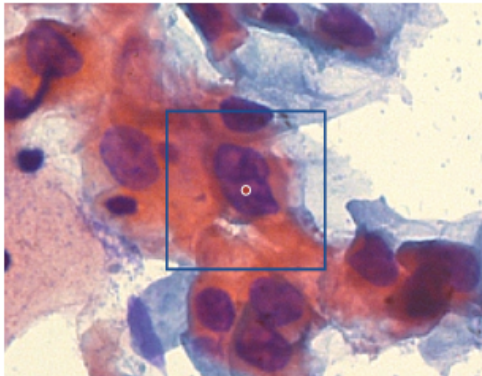
- Split por imagem: treino, validação e teste.
- Treino e seleção de configuração usam treino/validação.
- Teste retido é usado só para avaliação final.

Fala sugerida

Este é o pipeline experimental. Primeiro a CRIC foi dividida por imagem, para evitar que uma mesma imagem apareça em partições diferentes. O treino usa a partição de treino, a escolha de configuração usa validação, e o teste retido fica fechado até o final. Isso é a regra principal de validade: o teste não participa da escolha do tamanho usado no treino, da escala do modelo nem do limiar. Ele só mede a configuração final.

Slide 9 - Como treinar com pontos (0:55)

Como treinar com pontos



Ponto anotado no núcleo e região quadrada usada para treinar o detector.

Hipótese testada

- ▶ O centro vem da anotação.
- ▶ A extensão da região é definida no protocolo.
- ▶ Foram avaliados lados de 48 a 192 px.

A pergunta é como a forma de usar os pontos no treino afeta a localização e a contagem final.

Objetivo do slide

Explicar a hipótese metodológica sem parecer que a contribuição é apenas escolher caixa.

Pontos-chave

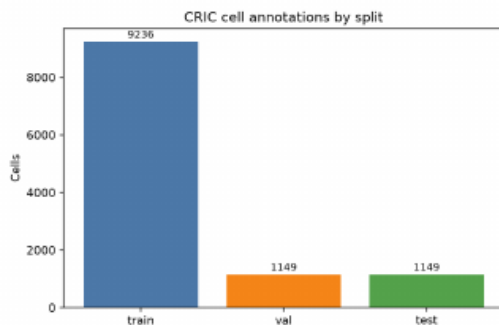
- O centro vem do ponto nuclear anotado.
- A região de treino é definida pelo protocolo.
- Foram avaliados tamanhos de 48 a 192 px para ver efeito na detecção e contagem.

Fala sugerida

Aqui está a etapa operacional que permite treinar o detector. O ponto anotado indica o centro da célula, e o protocolo define uma região ao redor desse ponto para que o YOLO consiga aprender um alvo. Eu avaliei tamanhos de 48 a 192 pixels. O interesse não é defender um tamanho universal, e sim medir como essa decisão, necessária para usar os pontos no treino, afeta a localização e a contagem final.

Slide 10 - Partições e protocolo (0:45)

Partições e protocolo



Treino
320

9.236 células

Validação
40

1.149 células

Teste
40

1.149 células

- ▶ Imagem é a unidade de separação.
- ▶ Nenhuma imagem é compartilhada entre partições.
- ▶ Bootstrap por imagem no teste.

Objetivo do slide

Deixar claro o tamanho de cada partição e a unidade de separação.

Pontos-chave

- Treino: 320 imagens e 9.236 células.
- Validação: 40 imagens e 1.149 células.
- Teste: 40 imagens e 1.149 células; bootstrap por imagem.

Fala sugerida

As partições ficaram assim: 320 imagens para treino, 40 para validação e 40 para teste. A unidade de separação foi a imagem, não a célula, porque separar célula dentro da mesma imagem poderia facilitar o vazamento de contexto visual. No teste, os intervalos de confiança foram estimados por bootstrap por imagem, então a incerteza também respeita essa unidade experimental.

Slide 11 - Métricas (0:55)

Métricas



IoU
sobreposição entre re-
ferência e predição



Distância
centro predito perto
do ponto nuclear

- ▶ Localização: AP50, F1, precisão, revocação.
- ▶ Contagem: MAE, RMSE, viés, correlação.
- ▶ Qualitativo: acertos, falsos positivos e omissões.

Ideia: localização e contagem se complementam; uma métrica isolada pode esconder erro operacional.

Objetivo do slide

Preparar o público para ler os resultados.

Pontos-chave

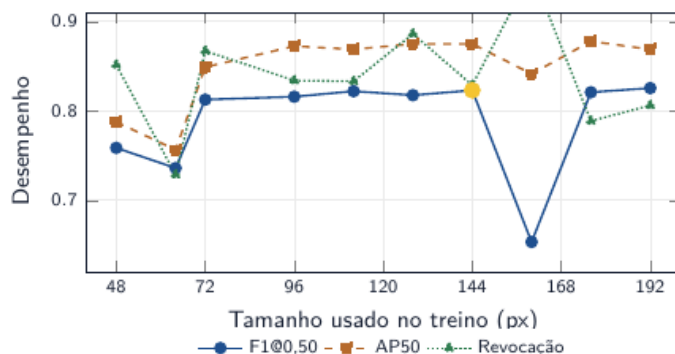
- Localização: AP50, F1, precisão e revocação.
- Contagem: MAE, RMSE, viés e correlação.
- Análise qualitativa mostra acertos, falsos positivos e omissões.

Fala sugerida

Como o objetivo é detectar e contar, eu usei métricas complementares. Para localização, entram AP50, F1, precisão e revocação. Para contagem, entram MAE, RMSE, viés e correlação. A ideia é que uma métrica sozinha pode enganar: um modelo pode contar razoavelmente, mas localizar mal; ou localizar muitas células, mas gerar falsos positivos. Por isso os resultados juntam métricas quantitativas e exemplos qualitativos.

Slide 12 - RQ1: uso dos pontos no treino (1:05)

RQ1: uso dos pontos no treino



Platô, não ponto mágico

- ▶ F1 estável entre 96 e 192 px.
- ▶ 160 px teve supercontagem.
- ▶ 144 px foi escolha operacional.

Objetivo do slide

Apresentar o resultado do estudo de sensibilidade do uso dos pontos.

Pontos-chave

- O desempenho não depende de um ponto mágico.
- Há um platô entre 96 e 192 px.
- 144 px foi escolhido como compromisso operacional; 160 px indicou supercontagem.

Fala sugerida

Na primeira pergunta, o resultado principal é que não existe um ponto mágico. O desempenho fica relativamente estável em uma faixa, principalmente entre 96 e 192 pixels. A escolha de 144 pixels foi operacional porque ficou em uma região de bom equilíbrio, sem o comportamento de supercontagem observado em 160 pixels. Então a leitura é: o modo de usar o ponto importa, mas a escolha deve considerar localização e contagem ao mesmo tempo.

Slide 13 - RQ2: escala YOLO11 (0:55)

RQ2: escala YOLO11

YOLO11n F1: 0,823 AP50: 0,877 MAE: 4,83 Próximo e leve	YOLO11s F1: 0,836 AP50: 0,885 MAE: 4,68 Melhor equilíbrio	YOLO11m F1: 0,794 Rev.: 0,892 MAE: 8,13 Mais FP e supercontagem
---	--	--

A escolha é operacional neste experimento, não uma afirmação universal de superioridade arquitetural.

Objetivo do slide

Comparar as escalas testadas do detector.

Pontos-chave

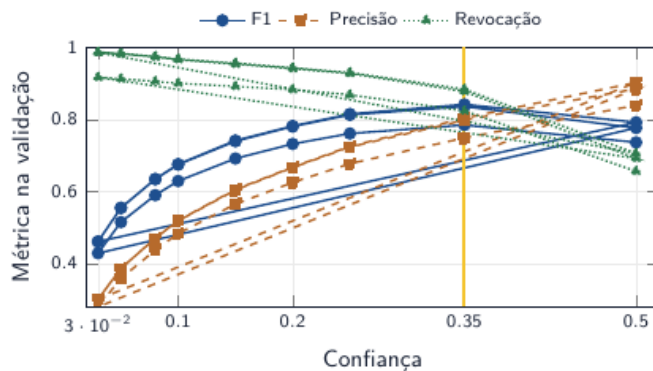
- YOLO11n ficou próximo e leve.
- YOLO11s teve melhor equilíbrio entre F1, AP50 e MAE.
- YOLO11m aumentou revocação, mas trouxe mais FP e supercontagem.

Fala sugerida

Na segunda pergunta, comparei as escalas do YOLO11. O YOLO11n ficou competitivo e tem a vantagem de ser mais leve. O YOLO11s apresentou o melhor equilíbrio neste experimento, combinando F1, AP50 e MAE. Já o YOLO11m aumentou revocação, mas com custo operacional: mais falsos positivos e maior erro de contagem. Por isso a escolha não foi simplesmente o modelo maior, mas o modelo com melhor compromisso.

Slide 14 - Limiar operacional (0:55)

Limiar operacional



Limiar escolhido
0,35
validação

- ▶ Baixo: quase tudo aparece, mas sobram FP.
- ▶ Alto: precisão sobe, revocação cai.
- ▶ 0,35 maximiza F1@0,50.

Detecção e Contagem de Células Cervicais

14/19

Objetivo do slide

Explicar por que o limiar 0,35 foi adotado.

Pontos-chave

- Limiar baixo aumenta detecções e tende a aumentar FP.
- Limiar alto aumenta precisão, mas reduz revocação.
- 0,35 maximizou F1@0,50 na validação.

Fala sugerida

Depois de escolher a configuração, ainda é preciso definir o limiar de confiança. Se o limiar é muito baixo, quase tudo aparece, mas aumentam os falsos positivos. Se é muito alto, a precisão sobe, mas a revocação cai, porque células deixam de ser detectadas. Na validação, o limiar 0,35 foi o que maximizou F1@0,50, então ele foi fixado antes de abrir o teste retido.

Slide 15 - RQ3: teste retido (1:00)

RQ3: teste retido



Objetivo do slide

Apresentar os principais números finais.

Pontos-chave

- Configuração final: YOLO11s + 144 px + confiança 0,35.
- AP50 = 0,8723 e F1 = 0,8190.
- MAE = 4,68 células/imagem e correlação = 0,9434.

Fala sugerida

No teste retido, a configuração final foi YOLO11s, região de treino de 144 pixels e confiança 0,35. Os principais resultados foram AP50 de 0,8723, F1 de 0,8190, MAE de 4,68 células por imagem e correlação de 0,9434 para contagem. Esses números indicam que o pipeline consegue localizar uma parcela grande das células anotadas e também manter a contagem por imagem bem alinhada com as anotações.

Slide 16 - Leitura operacional no teste (1:05)

Leitura operacional no teste

Totais do teste

Teste retido completo
40 imagens
1.149 células anotadas
1.232 detecções do modelo

Como ler:
os valores da matriz são acumulados nas 40 imagens, e a média por imagem aparece abaixo.

Matriz de auditoria

	Predição	Sem predição
Célula anotada	975 VP	174 FN
Sem célula anotada	257 FP	–

Média por imagem:
24,4 VP 6,4 FP 4,4 FN

Sem verdadeiro negativo: em detecção, o fundo não tem contagem finita.

Objetivo do slide

Traduzir as métricas em quantidades auditáveis no teste.

Pontos-chave

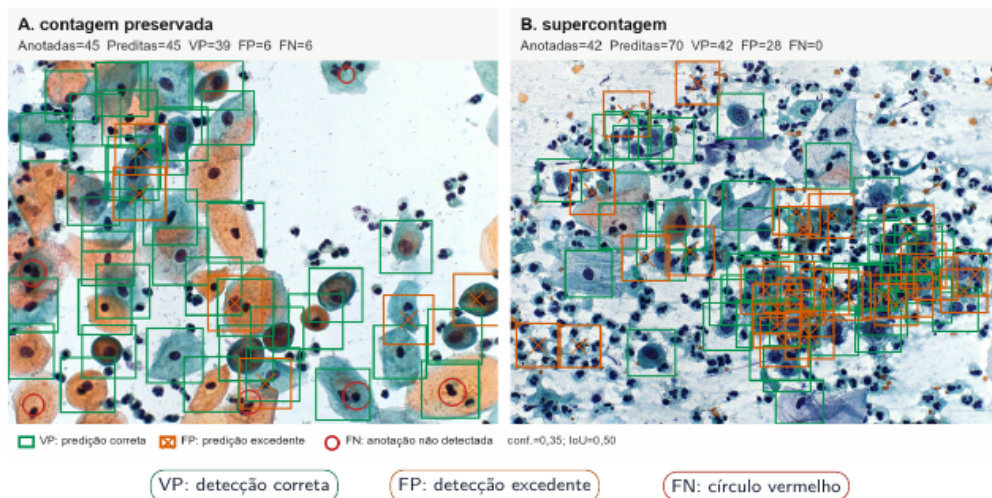
- Teste completo: 40 imagens, 1.149 células anotadas e 1.232 detecções.
- Matriz de auditoria: 975 VP, 257 FP e 174 FN.
- Média por imagem: 24,4 VP, 6,4 FP e 4,4 FN.

Fala sugerida

Aqui eu traduzo as métricas para uma leitura mais operacional. No teste completo havia 1.149 células anotadas e o modelo gerou 1.232 detecções. Dessas, 975 foram verdadeiros positivos, 257 foram detecções excedentes e 174 células anotadas ficaram sem detecção. Em média, por imagem, isso dá 24,4 acertos, 6,4 falsos positivos e 4,4 omissões. Essa visão ajuda a entender o que o erro significa em uma inspeção real.

Slide 17 - Exemplos qualitativos (1:00)

Exemplos qualitativos



Detecção e Contagem de Células Cervicais

17/19

Objetivo do slide

Mostrar visualmente acertos e erros do modelo.

Pontos-chave

- VP: detecção correta associada à célula anotada.
- FP: detecção excedente, sem correspondência com anotação.
- FN: célula anotada omitida pelo modelo.

Fala sugerida

Os exemplos qualitativos fecham a leitura quantitativa. VP significa verdadeiro positivo, ou seja, uma célula anotada que o modelo detectou corretamente. FP é uma detecção excedente, sem correspondência com a anotação. FN é uma célula anotada que ficou sem detecção. A importância deste slide é mostrar que o resultado não é apenas uma tabela: dá para auditar visualmente onde o modelo acertou, onde sobrou detecção e onde houve omissão.

Slide 18 - Conclusão (1:05)

Conclusão

Conclusão científica

- ▶ Anotações pontuais podem sustentar um detector de células cervicais quando o protocolo explicita como os pontos são usados.
- ▶ O melhor ponto operacional combinou YOLO11s, limiar 0,35 e avaliação no teste retido.
- ▶ Localização e contagem contam partes diferentes da história; por isso, precisam ser reportadas juntas.

Ideia central

O foco não é a "melhor caixa", mas a construção de um caminho auditável para detectar e contar células a partir de uma base anotada por pontos.

AP50 no teste
0,8723
localização

F1 no teste
0,8190
equilíbrio

MAE
4,68
contagem

Correlação
0,9434
contagem

Limite assumido

O sistema não é diagnóstico: ele organiza evidências para localização, contagem e revisão assistida.

Detecção e Contagem de Células Cervicais

18/19

Objetivo do slide

Fechar a contribuição científica do trabalho.

Pontos-chave

- Anotações pontuais podem sustentar um detector quando o protocolo é explícito.
- A configuração final teve bom compromisso entre localização e contagem.
- O sistema não é diagnóstico; ele apoia localização, contagem e revisão assistida.

Fala sugerida

Como conclusão, o trabalho mostra que anotações pontuais podem sustentar um detector de células cervicais quando o protocolo deixa claro como esses pontos são usados. A configuração final apresentou bom compromisso entre localização e contagem no teste retido. A principal mensagem é que localização e contagem precisam ser analisadas juntas. E também deixo claro o limite: o sistema não é diagnóstico; ele organiza evidências para localização, contagem e revisão assistida.

Slide 19 - Entregáveis e repositório (0:45)

Entregáveis e repositório

Estrutura entregue

Pesquisa-Jean/	
LaTeX	artigo + slides
src	cervical_cell_detection
results	article_materials
configs	experimentos
docs	documentação
README.md	guia do projeto
run.ps1 + setup.ps1	reprodução

Repositório público

github.com/JeanCarlos899/Pesquisa-Jean

Artigo final



Template SBC, 8 páginas, resultados e referências.

Detecção e Contagem de Células Cervicais

19/19

Objetivo do slide

Encerrar mostrando os artefatos produzidos e a reprodutibilidade.

Pontos-chave

- Artigo final no template SBC.
- Slides, código, configurações, resultados e documentação.
- Repositório público: github.com/JeanCarlos899/Pesquisa-Jean.

Fala sugerida

Para encerrar, além do artigo e da apresentação, o projeto foi organizado como um artefato reprodutível. O repositório contém o texto em LaTeX, os slides, o código do pipeline, configurações, resultados, documentação e scripts de execução. O link público está no slide. Isso reforça que o trabalho não ficou só nos números finais: os materiais foram organizados para auditoria e reprodução.

Slides de backup

Use apenas se surgirem perguntas ou se sobrar tempo. Eles não precisam entrar na fala principal.

Backup: hiperparâmetros

Backup: hiperparâmetros

- ▶ YOLO11n/s/m com pesos pré-treinados.
- ▶ AdamW, taxa inicial 0,002.
- ▶ Agendamento cossenoidal e precisão mista.
- ▶ Entrada nominal: 832 para n/s; 864 para m.
- ▶ RQ1: até 35 épocas.
- ▶ RQ2: até 80 épocas, paciência 20.
- ▶ RTX 3060 Laptop, 6 GB VRAM.
- ▶ Artefatos persistidos por etapa.

Quando usar

Responder detalhes de treino caso perguntem.

Pontos-chave

- YOLO11n/s/m com pesos pré-treinados.
- AdamW, LR 0,002, agendamento cossenoidal e precisão mista.
- RTX 3060 Laptop e artefatos salvos por etapa.

Resposta sugerida

Use este slide se perguntarem sobre treinamento. A resposta curta é que os modelos usaram pesos pré-treinados, otimizador AdamW, taxa inicial 0,002, agendamento cossenoidal e precisão mista. O treino foi feito em RTX 3060 Laptop, com artefatos persistidos para permitir auditoria.

Backup: tabela completa do teste

Backup: tabela completa do teste

Métrica	Valor	IC95%
Precisão	0,7914	[0,746; 0,833]
Revocação	0,8486	[0,822; 0,877]
F1	0,8190	[0,796; 0,842]
AP30	0,8843	[0,858; 0,913]
AP50	0,8723	[0,843; 0,904]
AP75	0,7515	[0,695; 0,811]
MAE	4,675	[3,150; 6,425]
RMSE	7,216	[4,560; 9,850]
Viés	2,075	[0,050; 4,126]
Correlação	0,9434	[0,874; 0,979]

Quando usar

Mostrar métricas completas se alguém quiser detalhe numérico.

Pontos-chave

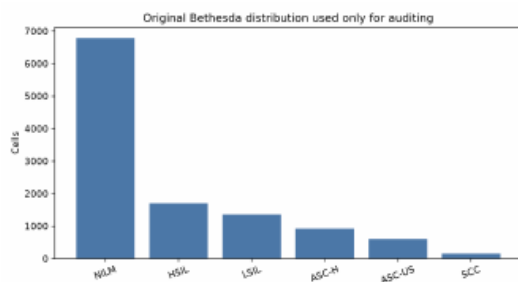
- Inclui precisão, revocação, F1, AP30, AP50, AP75.
- Inclui MAE, RMSE, viés e correlação.
- Traz intervalos de confiança.

Resposta sugerida

Se a banca pedir os números completos, este slide detalha as métricas do teste com intervalos de confiança. Eu destacaria que precisão e revocação estão equilibradas, AP50 é alto, e a correlação de contagem é forte, mas ainda existe viés positivo e erro por imagem.

Backup: composição Bethesda

Backup: composição Bethesda



- ▶ A distribuição mostra heterogeneidade clínica.
- ▶ As classes não foram alvo do detector.
- ▶ O objetivo foi localizar qualquer célula anotada.

Quando usar

Esclarecer o papel das classes Bethesda.

Pontos-chave

- A distribuição mostra heterogeneidade clínica.
- Bethesda não foi alvo do detector.
- O alvo foi localizar qualquer célula anotada.

Resposta sugerida

Este backup ajuda se perguntarem por que as classes Bethesda aparecem, mas não são classificadas. A resposta é: elas caracterizam a base, mas a pergunta do artigo é espacial. O detector localiza células como classe única.

Backup: por que classe única?

Backup: por que classe única?



A pergunta do artigo é espacial, não diagnóstica.

Quando usar

Justificar a decisão metodológica.

Pontos-chave

- Bethesda ficou como metadado clínico.
- A classe única cell isola a etapa de localização.
- Classificação diagnóstica seria outra pergunta de pesquisa.

Resposta sugerida

Aqui a justificativa é bem direta: antes de classificar tipo celular ou diagnóstico, é preciso localizar corretamente as células. Por isso a classe única isola a etapa de localização e evita misturar dois problemas no mesmo experimento.

Backup: por que não segmentação?

Backup: por que não segmentação?

Ground truth disponível

- ▶ Pontos nucleares.
- ▶ Sem regiões anatômicas delimitadas.
- ▶ Sem máscaras de núcleo/citoplasma.

Interpretação correta

- ▶ AP75 mede aderência à região de referência.
- ▶ F1 por distância confirma localização do ponto.
- ▶ Não há reivindicação diagnóstica.

Quando usar

Responder por que o trabalho não usa máscaras.

Pontos-chave

- O ground truth disponível é ponto nuclear.
- Não há máscaras de núcleo ou citoplasma.
- As métricas avaliam localização em relação ao ponto e à região de referência.

Resposta sugerida

Se perguntarem por segmentação, a resposta é que a base usada não fornece máscaras. Então seria incorreto avaliar segmentação sem ground truth adequado. O trabalho assume o dado disponível e mede localização e contagem a partir dele.

Backup: reprodutibilidade

Backup: reprodutibilidade

- ▶ Splits por imagem.
- ▶ Metadados das regiões de treino.
- ▶ CSVs e tabelas de métricas.
- ▶ Predições do teste.
- ▶ Materiais do artigo.

GitHub

[github.com/JeanCarlos899/
Pesquisa- Jean](https://github.com/JeanCarlos899/Pesquisa-Jean)

Repositório público do projeto.

Quando usar

Reforçar o que foi organizado para reprodução.

Pontos-chave

- Splits, metadados, CSVs, predições e materiais do artigo.
- Repositório público do projeto.
- Artefatos permitem rastrear as decisões experimentais.

Resposta sugerida

Este slide serve para reforçar a entrega técnica. O repositório guarda splits, metadados, resultados, predições e materiais do artigo. Isso torna o processo mais auditável e ajuda alguém a entender como os resultados foram produzidos.